RIGUARDIAMO "a volo d'uccello" le DISTRIBUZIONI di PROBABILITA' VISTE

1. Distribuzione BINOMIALE (o Bernoulliana...)

$B_{n,p}(m)$ → assume valori su un INSIEME DISCRETO e FINITO

$m = 0, 1, 2, \dots, n$

dipende da 2 PARAMETRI : n e p

- Esprime la PROBABILITA' di m REALIZZAZIONI SU n TENTATIVI di un EVENTO che si realizza con PROBABILITA' p (e NON si realizza con probabilità $q = 1-p$)

$$B_{n,p}(m) = \binom{n}{m} p^m q^{n-m} \qquad (q = 1-p)$$

con $\binom{n}{m}$ COEFFICIENTE BINOMIALE (cfr PROVE RIPETUTE ...)

VALOR MEDIO $\quad M[m] = np$

e VARIANZA $\quad D[m] = M[(m - M[m])^2]$

$$= M[m^2] - (M[m])^2 = npq = np(1-p)$$

della BINOMIALE

che si ricavano facilmente a partire dalla FORMULA del BINOMIO di NEWTON

$$(p+q)^n = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$$

N.B. Lavoreremo su p e q generici. Poi porremo $p + q = p + (1-p) = 1$

Derivo ambo i membri rispetto a p

$$n(p+q)^{n-1} = \sum_{m=1}^{n} \binom{n}{m} m p^{m-1} q^{n-m}$$

il termine $m=0$, ovvero p^0 è la costante $1 = p^0$ e ha derivata nulla...

Moltiplico ora ambo i membri per p

$$np(p+q)^{n-1} = \sum_{m=1}^{n} \binom{n}{m} m\, p^m q^{n-m}$$

$$= \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} m\, p^m q^{n-m}$$

↳ posso sommare anche il contributo $m=0$...
esso non dà alcun contributo (è proporzionale a $m=0$...)

Ora faccio $q=1-p$ e dunque $p+q=1$ e ottengo

$$np = \sum_{m=0}^{n} m \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}$$

ché è proprio ciò che volevo dimostrare $M[m] = \sum_{m'=0}^{n} m' B_{n,p}(m') = np$

Notare che se <u>derivo 2 volte</u> $(p+q)^n = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} p^m q^{n-m}$

$$n(n-1)(p+q)^{n-2} = \sum_{m=2}^{n} \binom{n}{m} m(m-1)\, p^{m-2} q^{n-m}$$

↳ ora, derivando, ho perso un ulteriore termine...
cfr $\frac{d}{dp} p = 1$ e $\frac{d^2}{dp^2} p = \frac{d}{dp} 1 = 0$ ...

Moltiplico ora per p^2 e ottengo

$$n(n-1)p^2(p+q)^{n-2} = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} m(m-1)\, p^m q^{n-m}$$

↳ m si annulla per $m=0$
$m-1$ si annulla per $m=1$
e dunque posso aggiungere i due termini $m=0$ e 1
che non danno contributo (non cambiano la somma...)

Faccio ora $p+q=1$ e ottengo

$$n(n-1)p^2 = \sum_{m=0}^{n} m(m-1)\, B_{n,p}(m)$$

$$= \sum_{m=0}^{n} m^2 B_{n,p}(m) - \sum_{m=0}^{n} m\, B_{n,p}(m)$$

ma al secondo membro riconosco $M[m^2] - M[m]$

ovvero $n^2p^2 - np^2 = M[m^2] - M[m]$

ma $M[m] = np$ e dunque anche $n^2p^2 = (M[m])^2$
(lo sostituisco al 2° membro) (lo sostituisco al 1° membro)

$$\downarrow$$

$$(M[m])^2 - np^2 = M[m^2] - np$$

questo vuol dire che la VARIANZA vale

$$D[m] = M[m^2] - (M[m])^2 = np - np^2 = np(1-p) = npq$$

<u>CONDIZIONE di NORMALIZZAZIONE</u> $\sum_{m=0}^{n} B_{n,p}(m) = 1 = \sum_{m=0}^{n} \binom{n}{m} p^m q^{n-m} = (p+q)^n = (p+1-p)^n = 1^n$ CVD

2. Distribuzione <u>POISSONIANA</u> (o di Poisson...)

$P_a(m)$ → assume valori su un INSIEME <u>DISCRETO e INFINITO</u> $m = 0, 1, 2, 3, \ldots$

dipende da <u>1 PARAMETRO</u> a

- E' rilevante tutte le volte che abbiamo <u>UNA DENSITA'</u> e <u>un INTERVALLO</u>

<u>ES</u> • C'è una densità di arrivi ν in una stanza (notare che usiamo il simbolo spesso associato a una FREQUENZA. In effetti in questo contesto la densità ha dimensioni $(\text{tempo})^{-1}$ ... posso dire che le persone arrivano con frequenza ν...)

• Osservo gli ingressi per un INTERVALLO di TEMPO T

$P_{\nu T}(m)$ esprime la PROB. che arrivino m PERSONE nel tempo T
(poissoniana di parametro $a = \nu T$)

<u>ES</u> Nel nostro esperimento λ DENSITA' (lineare) di punti; L AMPIEZZA del regolo

$P_{\lambda L}(m)$ esprime la PROB. di TROVARE m PUNTI nell'INTERVALLO L
(poissoniana con $a = \lambda L$)

$$\boxed{P_a(m) = e^{-a}\frac{a^m}{m!}}$$

In quanto segue è importante richiamare la SERIE di TAYLOR (Maclaurin in effetti...) per e^a

$$e^a = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{a^m}{m!} \quad (!)$$

NB Questi risultati si ricavano anche ricordando che $P_a(m) = \lim_{n\to\infty} B_{n,\frac{a}{n}}(m)$ dalla BINOM. con a FISSO

etc $M[m] \overset{\downarrow}{=} \lim_{n\to\infty} n\cdot\frac{a}{n} = a$

$D[m] \underset{\uparrow}{=} \lim_{n\to\infty} n\frac{a}{n}\left(1-\frac{a}{n}\right) = a$

dalla BIN.

VALOR MEDIO $\quad M[m] = a$

e

VARIANZA $\quad D[m] = M[(m-M[m])^2]$

$$= M[m^2] - (M[m])^2 = a$$

della POISSONIANA

il termine $m=0$ non dà contributo...

Infatti $M[m] = \sum_{m=0}^{\infty} m\, P_a(m) = \sum_{m=0}^{\infty} m\, e^{-a}\frac{a^m}{m!} = \sum_{m=1}^{\infty} m\, e^{-a}\frac{a^m}{m!}$

ma $m! = m(m-1)!$ e dunque $M[m] = \sum_{m=1}^{\infty} e^{-a}\frac{a^m}{(m-1)!}$

$$= e^{-a}\, a \sum_{m=1}^{\infty}\frac{a^{m-1}}{(m-1)!}$$

ma ora chiamo $m-1 \equiv m'$ e $M[m] = a e^{-a}\sum_{m'=0}^{\infty}\frac{a^{m'}}{m'!}$

$$\text{etc}(!) \quad = a e^{-a} e^{a} = a \quad \text{CVD}$$

Ora voglio $D[m] = M[m^2] - (M[m])^2$

Calcolo $M[m^2] = \sum_{m=0}^{\infty} m^2 e^{-a}\frac{a^m}{m!} = \sum_{m=0}^{\infty}(m^2 - m + m)\, e^{-a}\frac{a^m}{m!}$

$$= \sum_{m=0}^{\infty} m(m-1)e^{-a}\frac{a^m}{m!} + \sum_{m=0}^{\infty} m\, e^{-a}\frac{a^m}{m!}$$

già calcolato...

$m=0$ e $m=1$ ancora non danno contributo...

$$= \sum_{m=2}^{\infty} m(m-1)\, e^{-a}\frac{a^m}{m!} + a$$

Ora $\dfrac{m(m-1)}{m!} = \dfrac{m(m-1)}{m(m-1)(m-2)!} = \dfrac{1}{(m-2)!}$

e infine (raccolgo in fronte $e^{-a}a^2$) $\quad M[m^2] = e^{-a}a^2 \sum_{m=2}^{\infty} \dfrac{a^{m-2}}{(m-2)!} + a$

dove ora faccio $m-2=m'$ e dunque $M[m^2] = e^{-a}a^2 \sum_{m'=0}^{\infty} \dfrac{a^{m'}}{m'!} + a = a^2 e^{-a} e^{a} + a$

ovvero $M[m^2] = a^2 + a$ ma allora $(M[m]=a)$

$$D[m] = M[m^2] - (M[m])^2 = a^2 + a - a^2 = a \quad \text{CVD}$$

Quanto alla <u>CONDIZIONE di NORMALIZZAZIONE</u> $\sum_{m=0}^{\infty} P_a(m) = 1 = \sum_{m=0}^{\infty} e^{-a}\dfrac{a^m}{m!} = e^{-a}\sum_{m=0}^{\infty}\dfrac{a^m}{m!} = e^{-a}e^{a}$

<u>NOTA</u> Abbiamo visto come $B_{n,p}(m) \xrightarrow[n\to\infty]{} P_a(m)$

<u>CON $a = np = \text{cost}$</u>

<u>N.B.</u> Abbiamo anche visto come TANTO LA BINOMIALE QUANTO LA POISSONIANA TENDANO A "SOMIGLIARE" ALLA GAUSSIANA...

(a) BINOMIALE... FAI n GRANDE...

(b) POISONNIANA... FAI a GRANDE...

Per commentare meglio... guardiamo alla

3. Distribuzione <u>GAUSSIANA</u> (o NORMALE...)

$\mathcal{G}_{x_0,\sigma}(x)$

assume valori su un INSIEME CONTINUO e INFINITO $x \in \mathbb{R}$

dipende da <u>2 PARAMETRI</u> x_0 e σ

$$\boxed{g_{x_0,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}}$$

dove conveniamo di chiamare X la variabile aleatoria continua la cui distribuzione di probabilità è descritta dalla Gaussiana

VALOR MEDIO $\quad M[X] = x_0$

e

VARIANZA della GAUSSIANA

$$D[X] = M[(X-M[X])^2] = M[(X-x_0)^2] = \sigma^2$$

σ è dunque la DEVIAZIONE STANDARD o SCARTO QUADRATICO MEDIO $\sigma = \sqrt{D}$

Tanto quanto per la BINOMIALE è rilevante il BINOMIO di NEWTON e per la POISSONIANA è rilevante la SERIE per e^a

per la GAUSSIANA è rilevante l'INTEGRALE GAUSSIANO

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2}\,dx = I_\alpha = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (!!)$$

(gli studenti di Fisica e Matematica sanno che non conosciamo primitive per $\int_{-\infty}^{x} e^{-\alpha t^2}\,dt$, che infatti definisce la "funzione degli errori"... ma è facile calcolare in coordinate polari $I_\alpha^2 = \frac{\pi}{\alpha}$ ...)

Guardiamo infatti alla CONDIZIONE di NORMALIZZAZIONE

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}\,dx = 1$$

Essa si ricava facilmente da $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}x^2}\,dx = \sqrt{2\pi}$ che è la (!!) per $\alpha = \frac{1}{2}$

Noi abbiamo l'integrale di $e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma^2}}$, ma ci basta CAMBIARE VARIABILE di integrazione...

... e definisce $\frac{x-x_0}{\sigma} \equiv y$ con $dx = \sigma\, dy$

e dunque $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_0}{\sigma}\right)^2} dx = \sigma \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}y^2} dy = \sigma\sqrt{2\pi}$

da cui appunto $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_0}{\sigma}\right)^2} dx = 1$

Quanto al valor medio, basta notare che $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{x^2}{\sigma^2}} x\, dx = 0$

funzione DISPARI integrata da $-\infty$ a ∞...

Noi abbiamo $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} x\, e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}} dx = M[X]$

ma ora facciamo $x - x_0 \equiv t$ e dunque $dx = dt$ e $x = t + x_0$

ovvero $M[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} (t+x_0)\, e^{-\frac{1}{2}\frac{t^2}{\sigma^2}} dt$

$$= \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} t\, e^{-\frac{1}{2}t^2/\sigma^2} dt}_{\text{da quanto visto...}} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\, x_0 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}\frac{t^2}{\sigma^2}} dt}_{\text{dalla normalizzazione...}}$$

$$= 0 + x_0$$

ovvero $M[X] = x_0$

Viceversa da $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ otteniamo $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx$

$$= -\frac{\partial}{\partial \alpha}\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx\right) = -\frac{\partial}{\partial \alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

ovvero $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-\alpha x^2} dx = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha^3}} = \frac{1}{2\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

Noi abbiamo da calcolare $M[(X-M[X])^2] = M[(X-x_0)^2]$

cioè $$D[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}(x-x_0)^2 e^{-\frac{1}{2}\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}}dx$$

Se ora facciamo ancora $\frac{x-x_0}{\sigma} \equiv y$ $\quad dx = \sigma\, dy \quad$ e $\quad (x-x_0)^2 = \sigma^2 y^2$

e dunque $$D[X] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{-\infty}^{\infty}\sigma^2 y^2 e^{-\frac{1}{2}y^2}\,\sigma\, dy$$

$$= \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} y^2 e^{-\frac{1}{2}y^2}dy}_{\frac{1}{2\alpha}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}\Big|_{\alpha=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2\cdot\frac{1}{2}}\sqrt{2\pi} = \sqrt{2\pi}}$$

ovvero $$D[X] = \frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{2\pi} = \sigma^2 \qquad \text{CVD}$$

<u>NB</u> Tutti i MOMENTI DISPARI di $e^{-\frac{1}{2}x^2/\sigma^2}$ sono <u>NULLI</u>

mentre tutti i MOMENTI PARI si calcolano da $\int_{-\infty}^{\infty} x^{2n} e^{-\alpha x^2}dx = (-1)^n \frac{\partial^n}{\partial\alpha^n}\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$

Basta giocare ancora con i cambi di variabile...

ESERCIZIO Tornate ora alle definizioni di COEFF. di ASIMMETRIA e di COEFF. di APPIATTIMENTO (da note sulla PROBABILITA'...) e verificate che si tratta di "normalizzazioni rispetto alla gaussiana"...

<u>RICORDATE</u> come $$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{x_0-\sigma}^{x_0+\sigma} g_{x_0,\sigma}(x)\,dx \simeq 0.683$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{x_0-2\sigma}^{x_0+2\sigma} g_{x_0,\sigma}(x)\,dx \simeq 0.954$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}\int_{x_0-3\sigma}^{x_0+3\sigma} g_{x_0,\sigma}(x)\,dx \simeq 0.997$$

<u>ovvero</u> – IN UNA FINESTRA di SEMI-AMPIEZZA σ CENTRATA nel VALOR MEDIO TROVIAMO più di $\frac{2}{3}$ della PROBABILITA' (ovvero "lasciamo fuori" meno di $\frac{1}{3}$ della prob. complessiva)

– IN UNA FINESTRA di SEMI-AMPIEZZA 2σ CENTRATA nel VALOR MEDIO RACCOGLIAMO più del 95%

– UNA FINESTRA di SEMI-AMPIEZZA 3σ (CENTRATA nel VALOR MEDIO) RACCOGLIE "QUASI TUTTO" ... "rimane fuori" meno del 3‰ (3 per mille...)

→ TORNIAMO INFINE INDIETRO e notiamo che

(a) nel limite in cui $B_{n,p}(m)$ "si confonde" con una gaussiana, dovranno essere consistenti le stime di VALOR MEDIO e VARIANZA e <u>DUNQUE</u> si tratterà della GAUSSIANA con $x_0 = np$ e $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$

(b) Stesso ragionamento per la POISSONIANA $P_a(m)$: nel limite in cui "si confonde" con una gaussiana, dovrà trattarsi della GAUSSIANA con $x_0 = a$, $\sigma = \sqrt{a}$

<u>NB</u> La GAUSSIANA è definita $\forall x \in \mathbb{R}$, ma d'altronde è "effettivamente diversa da zero" solo su un intervallo di semi-ampiezza 3σ centrato su x_0 (VALOR MEDIO)... ECCO PERCHE' $B_{n,p}(m)$ e $P_a(m)$ RIESCONO (IN CERTI LIMITI) a CONFONDERSI CON UNA GAUSSIANA!

ESERCIZIO 1) Ricavare (a p fissato) una condizione su n perché $B_{n,p}(m)$ possa "sembrare una gaussiana...

2) idem con $P_a(m)$ ...